CAPÍTULO 1

Estadística descriptiva

Contenido

1.1 Introducción 2

1.2 Clasificación y organización de datos 6

1.2.1 Clasificación de datos de acuerdo al tipo 6

1.2.2 Clasificación de datos de acuerdo a escalas de medidas 7

1.2.3 Organización de datos mediante tablas 8

1.2.4 Organización de datos mediante gráficas 12

1.3 Medidas estadísticas 20

1.3.1 Medidas de tendencia central o de centralización . 20

1.3.2 Medidas de dispersión o de variabilidad 24

1.3.3 Medidas de colocación o de posición relativa 30

1.4 Diagrama de caja y bigotes 34

1.5 Regresión lineal simple 37

1.5.1 Diagramas de dispersión 38

1.5.2 Análisis de correlación 39

1.5.3 Análisis de regresión 41

1.6 Uso de *Statgraphics* en la estadística descriptiva . . 44

1.7 Uso de la calculadora en la estadística 58

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

☞ Objetivos del capítulo

1. *Distinguir entre estadística descriptiva e inferencial.*
2. *Estudiar los tipos de datos y mostrar cómo organizarlos.*
3. *Construir tablas y gráficas para datos numéricos y categóricos.*
4. *Describir las medidas de tendencia central, de posición relativa, de variación y de forma de los datos numéricos.*
5. *Describir las técnicas para realizar un análisis exploratorio de datos.*
6. *Presentar aplicaciones del uso de Statgraphics y de la calculadora en la estadística.*

☞ Empleo de la estadística

≪Una importante compañía distribuye abundante plomería al mayoreo en una ciudad de cierto país. En un esfuerzo por mantener el control interno de las ventas, la compañía ha numerado las facturas, que incluyen una orden de salida del almacén para cada venta. Los bienes no deben salir sin dicha orden autorizada. Al final de cada mes, se selecciona una muestra de las facturas para determinar lo siguiente:

- La cantidad promedio asentada en las facturas de venta para el almacén en ese período.
- La frecuencia con que suceden diversos errores que violan las políticas de control interna del almacén. En general, estos errores consisten en:
  - Omitir la orden de salida de almacén,
  - No adjuntar un duplicado de la factura al artículo que se envía,
  - Equivocar el número de cuenta del cliente,
  - Enviar artículos de plomería equivocados, etc.≫

1.1 Introducción

Iniciamos esta sección diciendo que, en general, el término "estadística" tiene tres acepciones gramaticales bien definidas:

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

1. ESTADÍSTICA, según su acepción más común, es una colección de datos numéricos ordenados y clasificados según un determinado criterio. Nos referimos a este significado cuando hablamos de estadísticas de producción, estadísticas de cotizaciones bursátiles, estadísticas demográficas, etc.

2. Según una segunda acepción, es la ciencia que, utilizando como instrumento las matemáticas y el cálculo de probabilidades, estudia las leyes de comportamiento de aquellos fenómenos que no están sometidos a las leyes físicas y basándose en ellas predice e infiere resultados. En este caso se la denomina ESTADÍSTICA matemática.

3. Finalmente, significa técnica o método científico usado para recolectar, organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar, generalizar y contrastar los resultados de las observaciones de los fenómenos reales.

En general, se pueden identificar tres funciones básicas de la estadística: para presentar y describir la información en forma adecuada, para inferir conclusiones sobre poblaciones grandes basándose solamente en la información obtenida de subconjuntos de ellas y para utilizar modelos para obtener pronósticos confiables.

Definición 1.1.1 *Una* POBLACIÓN *es el conjunto total de* ELEMENTOS *que son de interés para un problema dado. Los elementos pueden ser personas, animales, producto fabricados, etc. Cualquier subconjunto de la población se denomina* MUESTRA.

Las VARIABLES ALEATORIAS *son fenómenos o características de los elementos de la población. Los* DATOS *son los resultados observados de estas variables aleatorias.*

Un PARÁMETRO *es cualquier característica medible de una población y un* ESTADÍSTICO *es cualquier característica medible de una muestra.*

Un CENSO *(palabra derivada del latín* censere*, que significa "valuar o tasar") es la enumeración completa de la población.*

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

Ejemplo 1.1.2 *Todos los niños nacidos en determinado año pueden constituir una población. En este caso, los niños nacidos en febrero constituyen una* muestra *de esta población.* ◀

Ejemplo 1.1.3 *Son ejemplos de* variables*: la edad de una persona, el tipo de sangre, el salario mensual de un trabajador, etc. Son ejemplos de* datos*: Juan tiene 45 años, su tipo de sangre es A positivo y su salario es 2.000.000 de pesos.* ◀

Ejemplo 1.1.4 *El ingreso promedio de todos los trabajadores de una determinada empresa es un ejemplo de* parámetro*, si todos los trabajadores se consideran como una población. El ingreso promedio de todos los asalariados de una determinada sección de la empresa es un ejemplo de* estadístico*.* ◀

Los procedimientos y análisis que aparecen en estadística se clasifican en dos categorías generales, *estadística descriptiva* (o *deductiva*) y *estadística inferencial* (o *inductiva*), dependiendo del propósito del estudio.

Definición 1.1.5 *La* ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA *se compone de aquellos métodos que incluyen técnicas para recolectar, presentar y analizar datos.*

La ESTADÍSTICA INFERENCIAL *abarca aquellos métodos y conjuntos de técnicas que se utilizan para obtener conclusiones sobre características de una población basándose en los datos de muestras tomadas de esa población.*

Ejemplo 1.1.6 *Las siguientes situaciones utilizan estadística descriptiva:*

(a) *A un empresario le interesa determinar el promedio semanal total de sus gastos en algunos productos (en especial, cigarrillos) durante un tiempo determinado.*

(b) *Una entidad quiere calcular la proporción de colombianos encuestados que están a favor de determinado candidato político.*

Las situaciones siguientes, que son paralelas a las situaciones descriptivas dadas anteriormente, requieren estadística inferencial:

(c) *Con base en una muestra de estudiantes, cierta universidad desea determinar el porcentaje de estudiantes que fuman.*

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

(d) *Con base en una encuesta de opinión, a un político le gustaría calcular la opción que tiene de ser reelegido en las próximas elecciones.* ◀

Comentarios adicionales

Se pueden encontrar análisis breves e informales sobre lo que es la estadística y lo que hacen los estadistas en los panfletos titulados *Careers in Statistics* y *Statistics as a Career: Women at Work*, publicados por la American Statistical Association.

Entre los pocos libros sobre la historia de la estadística, en el nivel elemental, tenemos [30] y [28], y en el link [32].

✍ Ejercicios de la sección 1.1

1. Una revista publica datos sobre la clasificación de las 300 corporaciones industriales más grandes de un país, en términos de ventas y utilidades. En la tabla 1.1 se presentan datos acerca de una muestra de estas 300 compañías.

   (a) ¿Cuántos elementos hay en este conjunto de datos?

   (b) ¿Cuál es la población?

   (c) Calcule las ventas anuales en la muestra.

   (d) Con el resultado del inciso (c), ¿cuál es la estimación de las ventas promedio para la población?

   Tabla 1.1: Muestra de 4 empresas que publica una revista

Compañía	Ventas (*$ millones*)	Utilidades (*$ millones*)	Código del ramo industrial
1	38.420	2.586,0	12
2	20.847	5.157,0	15
3	8.071	234,0	2
4	3.075	212,2	22

2. Una empresa desea probar la eficacia de un nuevo comercial de televisión. Como parte de la prueba, el comercial se pasa a las 8:30 p.m. en un programa de noticias locales en cierta ciudad. Tres días después, una empresa

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

de investigación de mercado lleva a cabo una encuesta telefónica para obtener información sobre la frecuencia de recuerdos (procentaje de los telespectadores que recuerdan haber visto el comercial) y las impresiones del comercial.

(a) ¿Cuáles son la población y la muestra para este estudio?

(b) ¿Por qué se necesita usar una muestra en este caso? Explique su respuesta.

3. El candidato a alcalde de un pueblo pequeño quiere determinar si debe hacer una campaña más fuerte contra su oponente. Para ello entrevistará a 300 de los 1700 votantes registrados. Si los resultados indican que tiene 35% más votos que su oponente, no intensificará sus esfuerzos de campaña contra éste.

(a) Identifique la población, la muestra, un estadístico y un parámetro.

(b) ¿Qué haría el candidato si tuviera el 75% de los votos de la muestra?

4. Se estableció que el costo promedio de los textos escolares en un colegio pequeño durante el último año fue de $ 354.400, con base en una inscripción de 1500 estudiantes. Como un trabajo de clase en el colegio, un grupo de estadística encuestó a 30 estudiantes para determinar el promedio del costo de un libro de texto en el último año, y se concluyó que fue de $ 399.700. Identifique la población, la muestra, los parámetros y dos estadísticos.

1.2 Clasificación y organización de datos

Estudiaremos dos formas de clasificar y dos formas de organizar los datos: *por el tipo de dato*, *de acuerdo a escalas de medidas*, *mediante tablas* y *mediante representaciones gráficas*.

1.2.1 Clasificación de datos de acuerdo al tipo

Existen dos tipos de datos: categóricos (o cualitativos) y numéricos (cuantitativos). Los DATOS CATEGÓRICOS o CUALITATIVOS representan categorías o atributos (como, por ejemplo, “sí” o “no”) que pueden clasificarse como un criterio o cualidad. Los DATOS NUMÉRICOS o CUANTITATIVOS producen respuestas numéricas, como el peso en kilogramos de una persona o el número de universidades que hay en la Costa Atlántica.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

1.2.2 Clasificación de datos de acuerdo a escalas de medidas

Los datos también se pueden clasificar según la escala de medición o el procedimiento que los generó. Cuatro tipos de escalas de medición son usados en estadística: las escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón.

Datos de nivel nominal

Un DATO NOMINAL se crea cuando se utilizan números u otros símbolos para clasificar una persona, un objeto o una característica. Por ejemplo, para los números en las camisetas deportivas $(1, 2, \ldots, 11)$, los números telefónicos $(3702167, \ldots)$, el género, la raza, el tipo de sangre, la religión, etc.

Datos de nivel ordinal

Los datos medidos en una escala nominal ordenada de alguna manera se denominan DATOS ORDINALES. Una escala ordinal coloca las medidas en categorías, cada una de las cuales indica un nivel distinto respecto a un atributo que se está midiendo. La lista de datos ordinales comprende: rangos académicos (Doctor, magister, especialista y licenciado), evaluación de un maestro (insuficiente, aceptable, bueno y excelente), grados de la escuela (primero, segundo, tercero, etc.).

Datos de nivel de intervalo

Los datos medidos en una escala ordinal para los cuales pueden clasificarse las distancias entre valores se llaman DATOS DE INTERVALOS. La distancia entre dos valores es importante y los datos de intervalo son numéricos por necesidad; una escala de intervalo no siempre tiene un punto cero (es decir, un punto que indique la ausencia de lo que se quiere medir). La lista de datos de intervalo comprenden:

1. *Puntajes en las pruebas de inteligencia.* Un puntaje de inteligencia de 110 es cinco puntos superior a uno de 105 (datos ordinales). En este caso, no sólo podemos decir que un puntaje de 110 es superior a uno de

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

105, sino que también podemos decir que es cinco puntos más alto; pero no podemos decir que una persona con un puntaje de inteligencia de 180 es doblemente inteligente que una persona que tiene uno de 90.

2. *Temperaturas Celsius.* Una temperatura Celsius de 80° es 40° más caliente que una de 40°, pero no es correcto decir que 80° es el doble de caliente que 40°. Nótese también que una temperatura de 0 no implica que la energía interna del sistema sea igual a cero. El punto cero en la escala de temperatura Celsius fue escogido arbitrariamente como el punto de congelación e indica que está presente algo de calor.

3. *Fechas.* Supongamos que un determinado joven nació en el 2000, 31 años después de su padre. Podemos especificar la distancia entre estos dos sucesos ordenados, 31 años, pero si existiera el año cero no representaría la ausencia de tiempo.

Datos de nivel de razón

Los datos medidos en una escala de intervalo con un punto cero que significa "ninguno" se llaman DATOS DE RAZÓN. Con datos medidos en una escala de razón podemos determinar cuántas veces es mayor una medida que otra como, por ejemplo, diez peras es el doble de cinco. Las escalas de razón incluyen salarios, unidades de producción, peso, altura, etc. El dinero nos da una buena ilustración. Si usted tiene cero pesos, entonces no tiene dinero.

1.2.3 Organización de datos mediante tablas

Existen dos tipos generales de tablas para reportar datos: tablas de frecuencias no agrupadas y tablas de frecuencias agrupadas. Ambas tablas se mencionan simplemente como TABLAS DE FRECUENCIA.[1]

[1]En vez del término "tablas de frecuencia" se utiliza a menudo "distribución de frecuencias".

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

Tabla de frecuencias para datos no agrupados

Son aquellas en donde aparecen por lo menos las siguientes dos informaciones: los datos y sus correspondientes FRECUENCIAS (ABSOLUTAS), que corresponden al número de veces que se repite cada dato. También pueden aparecer la llamada FRECUENCIA RELATIVA de cada dato (que se obtiene dividiendo la frecuencia de dicho dato entre el total de datos), la FRECUENCIA ACUMULADA de cada dato (que se calcula sumando la frecuencia de ese mismo dato con las frecuencias de todos los demás datos anteriores) y/o la FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA de cada datos (que se obtienen dividiendo la frecuencia acumulada de ese dato por el número total de datos). A la tabla que contiene a estas frecuencias se le denomina TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS ACUMULADAS. Los datos organizados en tablas de frecuencias no agrupadas se denominan usualmente DATOS NO AGRUPADOS.

Ejemplo 1.2.1 *La tabla de frecuencias (no agrupada) para el conjunto de datos 3; 5; 7; 6; 4; 3; 7; 6; 6 y 7 es:*

Dato	*Frecuencia*	*Frec. rel.*	*Frec. acum.*	*Frec. acum. rel.*
3	*2*	*2/10 = 0,20 = 20%*	*2*	*2/10 = 0,20*
4	*1*	*1/10 = 0,10 = 10%*	*3 (=1+2)*	*3/10 = 0,30*
5	*1*	*2/10 = 0,20 = 20%*	*4 (=1+3)*	*4/10 = 0,40*
6	*3*	*3/10 = 0,30 = 30%*	*7 (=3+4)*	*7/10 = 0,70*
7	*3*	*4/10 = 0,40 = 40%*	*10 (=3+7)*	*10/10 = 1*
Total	*10*	*10/10 = 1 = 100%*		

En ella se presentan los datos y los cuatro tipos de frecuencia. ◄

Tabla de frecuencias para datos agrupados

Otra posibilidad de organizar datos es agruparlos en intervalos (llamados INTERVALOS DE CLASE o, simplemente, CLASES) y determinar la llamada FRECUENCIA DE CLASE de cada clase, es decir, el total de datos que hay en cada clase. Posteriormente, las clases y las frecuencias de clase se ubican en una tabla que llamaremos TABLA DE FRECUENCIAS AGRUPADAS. Los demás tipos de frecuencia se calculan e interpretan de manera análoga, como en el caso de los datos no agrupados. Los datos organizados en tablas de frecuencias agrupadas se denominan generalmente DATOS AGRUPADOS. A continuación, explicaremos cómo construir una tabla de frecuencias agrupadas a partir de un conjunto de datos dados.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

Ejemplo 1.2.2 (*Primer modelo*: Los datos son enteros) *Construya una tabla de frecuencias agrupadas considerando los siguientes datos:*

14	*21*	*23*	*21*	*16*	*19*	*22*	*25*	*16*	*16*	*24*	*24*	*25*	*19*
16	*19*	*18*	*19*	*21*	*12*	*16*	*17*	*18*	*23*	*25*	*20*	*23*	*16*
20	*19*	*24*	*28*	*15*	*22*	*24*	*20*	*22*	*24*	*22*	*20*		

SOLUCIÓN:
Debemos seguir los siguientes pasos:

1. *Construimos un* DIAGRAMA DE TALLO Y HOJAS. *Un* TALLO *es el primer dígito o parte del numeral, mientras que una* HOJA *está formada por el o los dígitos restantes.*

1	*2*	*4*	*5*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*7*	*8*	*8*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*			
2	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*	*8*

2. *Luego determinamos el* RANGO R, *que es la diferencia entre los datos menor y mayor. Como el dato máximo es 28 y el dato mínimo es 12, entonces el rango es* $R = 28 - 12 = 16$.

3. *El ejemplo no nos dice con cuántas clases debemos construir la tabla de frecuencias agrupadas. Podemos seleccionar esta cantidad arbitrariamente (entre 5 y 20) o, lo más recomendable, aplicar la* REGLA DE STURGES*:*

$$c = (3,3)(\log n) + 1$$

Aquí n *es el número de datos y* $\log n$ *es el logaritmo de* n *en base 10. El valor de* c *es común redondearlo al entero más cercano. Como tenemos* $n = 40$ *datos, la regla de Sturges sugiere usar* $c = 6$ *clases, porque el número de clase es*

$$c \;=\; (3,3)\log 40 + 1 \;=\; (3,3)(1,60) + 1 \;=\; 6,2867 \;\approx\; 6$$

4. *Ahora, determinamos* w, *la* AMPLITUD *de cada clase, a través de la fórmula*

$$w \;=\; \frac{R}{c} \;=\; \frac{16}{6} \;=\; 2,666$$

Como los datos son enteros, el valor de la amplitud se aproxima al entero siguiente. En este caso, 2,666 se aproxima a 3. Por lo tanto, $w = 3$.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

5. *A continuación, se construye la primera clase con un ancho de $w = 3$. La frontera inferior de la primera clase es el dato mínimo y la frontera superior de esta clase es el dato mínimo más la amplitud. En consecuencia, la primera clase resulta ser el intervalo [12 - 15).*

6. *Para obtener cada una de las clases siguientes a esta primera, tenemos en cuenta que la frontera inferior de la clase siguiente coincide con la frontera superior de la clase anterior y que la amplitud del intervalo es $w = 3$. De esta forma, las seis clases resultan ser las siguientes:*

Clase 1:	*[12 - 15)*	
Clase 2:	*[15 - 18)*	*(Observe:* $18 = 15 + 3$*)*
Clase 3:	*[18 - 21)*	*(Observe:* $21 = 18 + 3$*)*
Clase 4:	*[21 - 24)*	*(Observe:* $24 = 21 + 3$*)*
Clase 5:	*[24 - 27)*	*(Observe:* $27 = 24 + 3$*)*
Clase 6:	*[27 - 30]*	*(Observe:* $30 = 27 + 3$*)*

7. *Para determinar la frecuencia de cada clase usamos una columna de marcas de cuenta. Si uno de los datos cae en una clase, anotamos una marca (|) en la columna correspondiente a esa clase. La tabla 1.2 contiene la tabla de frecuencias agrupadas para los 40 datos dados. Además, allí también aparecen las* MARCAS DE CLASE *que corresponden a los puntos medios de cada clase y se calcula a través de la siguiente fórmula:*

$$\textit{Marca de clase} = \frac{\textit{frontera inferior de clase} + \textit{frontera superior de clase}}{2}$$

Por ejemplo, la primera marca de clase se calcula así: $M = \frac{12+15}{2} = 13,5$. *Cada marca de clase sucesiva se encuentra sumando $w = 2$ a la marca anterior.*

Tabla 1.2: Tabla de frecuencia agrupada con 6 clases para 40 datos

Clase	Cuenta	Frecuencia	Marca de clase M
$[12 - 15)$	||	2	13,5
$[15 - 18)$	||||| |||	8	16,5
$[18 - 21)$	||||| ||||| |	11	19,5
$[21 - 24)$	||||| |||||	10	22,5
$[24 - 27)$	||||| |||	8	25,5
$[27 - 30]$	|	1	28,5

Esta tabla puede presentar también los otros tipos de frecuencia.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

Tabla 1.3: Tabla de frecuencias para las datos del ejemplo 1.2.2. ◄

Clase	Frec.	Frec. rel.	Frec. acum.	Frec. rel. acum.
$[12-15)$	2	$2/40=0{,}05 \approx 5\%$	2	$2/40 = 0{,}05$
$[15-18)$	8	$8/40=0{,}20 \approx 20\%$	10 $(=8+2)$	$10/40 = 0{,}25$
$[18-21)$	11	$11/40=0{,}275 \approx 27{,}5\%$	21 $(=11+10)$	$21/40 = 0{,}525$
$[21-24)$	10	$10/40=0{,}25 \approx 25\%$	31 $(=21+10)$	$31/40 = 0{,}775$
$[24-27)$	8	$8/40=0{,}20 \approx 20\%$	39 $(=8+31)$	$39/40 = 0{,}975$
$[27-30]$	1	$1/40=0{,}025 \approx 2{,}5\%$	40 $(=1+39)$	$40/40 = 1{,}0$

1.2.4 Organización de datos mediante representaciones gráficas

Hay gráficas de varios tipos, entre los cuales se encuentran los siguientes: el diagrama circular o de pastel, el diagrama de barras, el diagrama de caja y bigotes, el histograma, el polígono (de frecuencia o de frecuencias relativas) y la ojiva (o polígono de frecuencias acumuladas o polígono de frecuencias relativas acumuladas). Explicaremos cada uno de ellos. El diagrama de caja y bigotes será explicado en la sección 1.4.

Diagramas circulares (o de pastel)

Se utilizan para hacer representaciones porcentuales y se emplean generalmente para datos categóricos.

Ejemplo 1.2.3 *La siguiente tabla presenta los datos sobre la cantidad de refrescos de marca A, B, C, D y E que se vendieron en una tienda:*

Refresco	*Frecuencia*	*Frecuencia relativa*
A	*19*	*0,38*
B	*8*	*0,16*
C	*5*	*0,10*
D	*13*	*0,26*
E	*5*	*0,10*

Esta información se puede presentar a través de un diagrama circular como el que se muestra en la figura 1.1. *Para trazarlo se dibuja primero un círculo. A continuación, con las frecuencias relativas, se divide el círculo en sectores o partes que corresponden a la frecuencia relativa de cada clase.*

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

Por ejemplo, como hay 360 grados en un círculo, y como el refresco A tiene 0,38 de frecuencia relativa, el sector del diagrama circular que le corresponde debe tener (0,38)(360)=136,8 grados. Se efectúan cálculos semejantes para las demás clases, y se obtiene el diagrama de la figura 1.1.

Los valores numéricos que se ven para cada sector pueden ser frecuencias, frecuencias relativas o porcentajes.

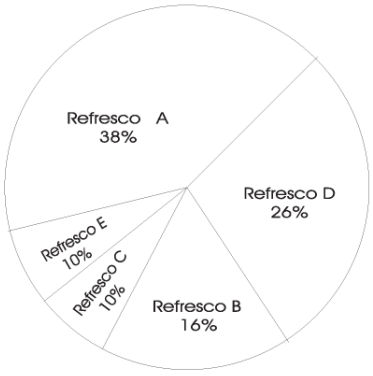


Figura 1.1: Diagrama de pastel sobre compras de refresco ◀

Diagrama de barras

Es una representación gráfica en la que cada una de las modalidades del aspecto de interés se representa mediante una barra. En este gráfico se suelen disponer los datos en el primer cuadrante de unos ejes coordenados, y se levanta sobre el eje horizontal una barra para cada modalidad del dato observado.

La altura de la barra ha de ser proporcional a la frecuencia absoluta o relativa, que se representa en el eje de las ordenadas. Este tipo de diagramas se utilizan tanto para datos categóricos como numéricos.

Ejemplo 1.2.4 *La figura* 1.2 *muestra un diagrama de barras sobre los datos del ejemplo* 1.2.3.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

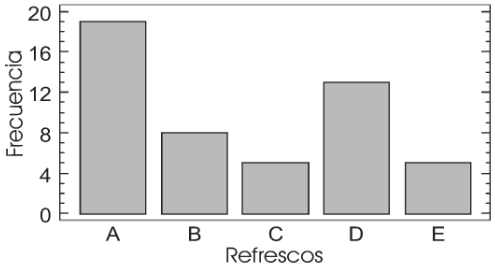


Figura 1.2: Diagrama de barras para la compra de refrescos ◀

Histogramas

Los HISTOGRAMAS son una forma de representación gráfica de una distribución de frecuencia que consiste en representar las frecuencias (absolutas, relativas, acumuladas o relativas acumuladas) por medio de áreas de rectángulos.

Cuando utilizamos frecuencias absolutas, hablamos de histograma de frecuencias; cuando usamos frecuencias relativas, histogramas de frecuencias relativas, etc.

Los histogramas pueden construirse para distribuciones de frecuencias agrupadas y no agrupadas (este último caso corresponde al diagrama de barras).

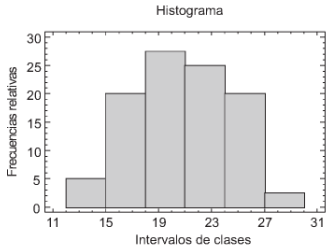
Histogramas para frecuencias agrupadas

La idea de construir un histograma para datos agrupados es dibujar un rectángulo cuyo ancho es el ancho de clase y la altura es igual a la frecuencia (absoluta, relativa, acumulada o relativa acumulada) de la clase.

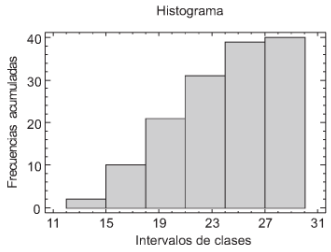
Ejemplo 1.2.5 *La tabla de frecuencias (absolutas, acumuladas y relativas) correspondiente a los datos del ejemplo* 1.2.2 *se muestra en la tabla* 1.3. *Los histogramas de frecuencias relativas y de frecuencias acumuladas para estos datos son como se ve en la figura* 1.3.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19



(a) Histograma de frecuencias relativas



(b) Histograma de frecuencias acumuladas

Figura 1.3: Histogramas para los datos del ejemplo 1.2.2 ◄

Polígonos

Estas gráficas se construyen usando una tabla de frecuencias (absoluta o relativa) agrupadas con marcas de clase.

Si se usan frecuencias absolutas, se denomina polígono de frecuencias, y si se utilizan frecuencias relativas, polígono de frecuencias relativas.

Los poígonos de frecuencias acumuladas se denominan ojivas, la cual explicaremos más adelante.

Ejemplo 1.2.6 *Construya un polígono de frecuencia absolutas para los datos del ejemplo* 1.2.2.

SOLUCIÓN:
Consideremos la tabla 1.2*, la cual corresponde a la tabla de frecuencias agrupadas para los 40 datos del ejemplo* 1.2.2*, con sus correspondientes marcas de clase.*

Ahora construimos el polígono con las frecuencias absolutas mostradas en la figura 1.4*. Las marcas de clase se colocan en el eje horizontal y las frecuencias absolutas en el eje vertical.*

Notemos que el polígono se "baja" en ambos extremos, colocando el primero y el último punto en puntos del eje horizontal que distan $w = 3$ de las marcas de clase más cercanas. ◄

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

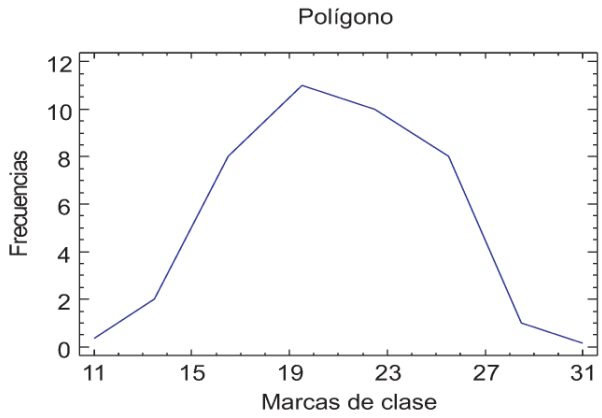


Figura 1.4: Polígono de frecuencias para los datos del ejemplo 1.2.2

Ojivas

La OJIVA, llamada también polígono de frecuencias acumuladas (o polígono de frecuencias relativas acumuladas), se construye a partir de tablas de frecuencias (acumuladas o relativas acumuladas). Las ojivas ofrecen un medio gráfico para interpolar o aproximar el número o porcentaje de observaciones menores o iguales que un valor específico.

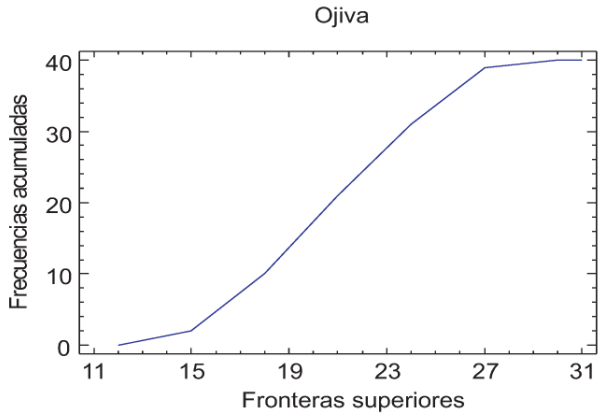


Figura 1.5: Ojiva para los datos del ejemplo 1.2.2

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

Ejemplo 1.2.7 *La figura* 1.5 *representa una ojiva con frecuencias acumuladas para los datos del ejemplo* 1.2.2. *Para su construcción consideramos la tabla* 1.3. *Para localizar los puntos de la ojiva usamos las fronteras superiores de cada clase (ubicadas siempre sobre el eje horizontal) y sus correspondientes frecuencias acumuladas (ubicadas siempre sobre el eje vertical). Después unimos los puntos consecutivos por segmentos de recta (observe que la frecuencia acumulada para la frontera inferior de la primera clase es el número 0).* ◄

Comentarios adicionales

Un análisis más detallado de la naturaleza de los datos estadísticos y el problema general de la escala (en especial, el problema de la construcción de escalas de medición) se pueden encontrar en [11] y [24], entre otros.

Para obtener información acerca de las representaciones gráficas de tallos y hojas, en especial, véase por ejemplo, [10].

✍ Ejercicios de la sección 1.2

5. Clasifique los datos siguientes en cuantitativos (numéricos) y cualitativos (categóricos). En caso de ser numérico, como discretos o continuos:

   (a) Estaturas en centímetros de cuatro jugadores de fútbol.

   (b) El número de goles anotados por un futbolista en toda su carrera deportiva.

   (c) Los sueldos ganados por unos profesores universitarios.

   (d) Las temperaturas promedio diarias en el último mes.

   (e) Clasificación étnica de 30 empleados.

   (f) Números telefónicos de ciertas personas.

   (g) Calificaciones del primer parcial de Estadística de unos estudiantes universitarios.

   (h) Distancia (en metros) recorrida por un atleta en una temporada.

   (i) Peso perdido (en kilogramos) por 10 personas debido a una dieta.

   (j) Fecha de cumpleaños de determinadas personas.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

(k) Calificaciones (E, S, A, D, I) de unos estudiantes de bachillerato.

(l) Rango militar.

6. Se les pidió a 20 personas que identificaran su preferencia religiosa. Los resultados son:

C P P J J A J C P P C J J C P P A P C J

donde C denota católico; P, protestante; J, judío y A, ateo. Construya una tabla de frecuencias (absolutas, relativas, acumuladas y acumuladas relativas), un diagrama de barras y uno circular.

7. Los siguientes datos representan las cuentas telefónicas mensuales, en miles de pesos, de 25 residentes de un pequeño pueblo:

21	21	25	23	27	19	36	28	26
20	30	25	20	23	25	23	25	21
26	30	33	20	19	35	22		

(a) Construya una tabla de frecuencias para datos no agrupadas.

(b) ¿Qué porcentaje del grupo pagó más de 21.000 pesos?

(c) ¿Qué porcentaje pagó más de 22.000 pesos pero menos de 27.000 pesos?

8. Los siguientes datos representan los totales, en miles de pesos, gastados en fotocopias por una muestra de 25 estudiantes durante un semestre:

29	89	77	72	39	47	64	84	88	57	28	63	38
42	36	72	69	68	41	52	39	84	45	52	72	

Construya una tabla de frecuencias agrupadas usando la regla de Sturges.

9. Diga la clase de gráficas que son apropiadas para datos (a) cualitativos, (b) cuantitativos y (c) nominales.

10. A continuación se presenta una escala numérica para medir la efectividad de la tecnología en la enseñanza de una determinada asignatura: 1, si necesita mejorarse; 3, si es efectiva y competente; y 5, si es verdaderamente extraordinaria. Identifique el tipo de escala de medición.

11. Los datos adjuntos representan una muestra del aumento de precios (en pesos) de la gasolina extra en una cierta ciudad a lo largo de un año en particular:

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

123,9	127,9	130,9	121,9	132,9	120,8	115,9	117,9	131,9
121,9	126,9	122,8	126,9	137,9	115,9	115,9	121,9	
126,9	119,9	118,9	119,8	116,9	129,9	122,8	119,9	

Mediante cinco clases construya una tabla de frecuencias relativas acumuladas agrupadas.

12. Considere la siguiente distribución de frecuencias:

Clase	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
Frecuencia	14	23	15	20	28

Trace un histograma de frecuencias relativas, un histograma de frecuencias relativas acumuladas, un polígono de frecuencias absolutas y una ojiva de frecuencias acumuladas para estos datos.

13. Los siguientes datos presentan los porcentajes de rentabilidad de las acciones de 25 empresas:

30,8	20,3	24,0	29,6	19,4	38,0	24,5	21,5	25,6
30,8	32,9	30,3	39,5	13,3	28,0	19,9	24,6	32,3
30,7	20,3	24,7	18,7	36,8	31,2	50,9		

Construya un diagrama de tallo y hojas, una tabla de frecuencias agrupadas usando la fórmula de Sturges y con ayuda de esta tabla responda las preguntas que se formulan en los siguientes incisos:

(a) ¿Qué porcentaje de empresas tienen el porcentaje de rentabilidad de las acciones mayor que 34,25%?

(b) ¿Cuántas empresas tienen el porcentaje de rentabilidad de las acciones menor que 27,25% o mayor que 41,25%?

14. En 1986 se produjeron 50,2 nacimientos por cada mil mujeres con edad entre 15 y 19 años. En 1991, el número de nacimientos fue de 62,1 por cada mil mujeres de la misma edad. Dibuje un diagrama de barras que represente esta información.

15. De las películas que están en cartelera en una gran ciudad, el 30% son dramas, el 35% comedias, un 15% películas de acción, otro 6% de ciencia ficción, el 10% policiacas y el 4% de terror. Construya un diagrama circular que represente esta información.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19

16. A continuación se presentan algunas medidas estadísticas (mediana, primero y tercer cuartil) y una tabla de frecuencia agrupada, para las edades de un grupo de personas que hay en una sala de concierto. Con base en estos datos responda las preguntas que aparecen abajo.

Edades	Frecuencia	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada	Frec. acum. relativa
11,5 - 14,5	2	0,0500	2	0,0500
14,5 - 17,5	8	0,2000	10	0,2500
17,5 - 20,5	11	0,2750	21	0,5250
20,5 - 23,5	10	0,2500	31	0,7750
23,5 - 26,5	8	0,2000	39	0,9750
26,5 - 29,5	1	0,0250	40	1,0000

(a) ¿Cuál era el número exacto de personas que había en la sala del concierto?

(b) ¿Cuál es la media aproximada de las personas que asistieron al concierto?

(c) ¿Qué edad tienen el 77,5% de las personas?

(d) ¿Qué porcentaje de personas tienen una edad entre 11,5 y 20,5? ¿Mayor que 23,5?

(e) ¿Cuántas personas tienen una edad entre 17,5 y 20,5? ¿Mayor que 14,5?

1.3 Medidas estadísticas

A continuación estudiaremos las siguientes medidas estadísticas: las *de tendencia central* (o *de centralización*), las *de colocación* (o *de posición relativa*) y las *de dispersión* (o *de variabilidad*).

1.3.1 Medidas de tendencia central o de centralización

Al estudiar la información estadística mediante su representación gráfica, se puso en evidencia un significativo comportamiento de los datos en cuanto a la frecuencia con que se presentan los valores: algunos de estos valores son más frecuentes que otros. Además, se observó una clara tendencia de agrupación en el vecindario de los valores más frecuentes, lo cual hace que las gráficas representativas adquieran formas especiales. Por lo general, la mayor densidad de frecuencia está en la parte central de las gráficas; de aquí deriva el nombre de MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL que se da a la *media*, la *mediana*, y la *moda*.

Copyright © 2014. Universidad del Norte. All rights reserved

Llinás Solano, H. (2014). Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales: (ed.). Universidad del Norte. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/70062?page=19